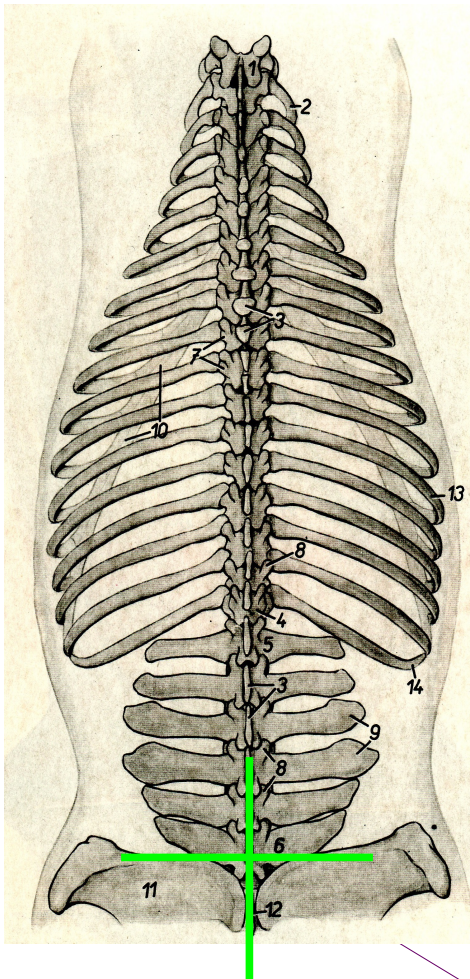


CARATTERI ZOOGNOSTICI



- Direzione;
- lunghezza;
- larghezza;
- muscolosità;
- attacchi;
- elasticità.

DIREZIONE

Relativamente **orizzontale**

(rilievo in corrispondenza della croce).

Cavalli: 😊 **lieve inclinazione** in senso caudo-craniale e dorso-ventrale in galoppatori e saltatori e convessità trasversale.

Vacche: 😊 lombi orizzontali con lieve conformazione a tetto.

Tutte le specie: 😞 **lombi bassi**, **avvallati** o **spioventi** per denutrizione e ipotrofia muscolare.

Cavallo. Scheletro del tronco: superficie dorsale.

CROCE (art. lombo-sacrale)

LUNGHEZZA

Art. ultima vertebra toracica – ultima costa $\longleftrightarrow$ angolo ext. ileo

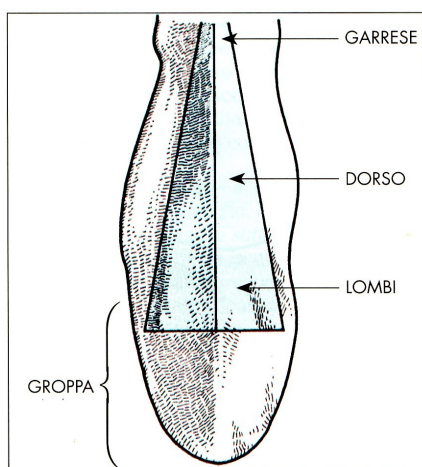
Equini

- **Cavalli da corsa e da sella:** ☺ lombi relativamente lunghi ma processi trasversi vertebre > sviluppati e obliqui $\Rightarrow$ più ampia inserzione mm. della groppa; lieve inclinazione caudo-craniale e dorso-ventrale $\Rightarrow$ miglior adattamento della sella e facilitazione andature veloci ed elastiche.
- **Cavalli da tiro:** lombi più brevi.
- **Asini:** lombi ancora più brevi (base scheletrica = L1÷L5).

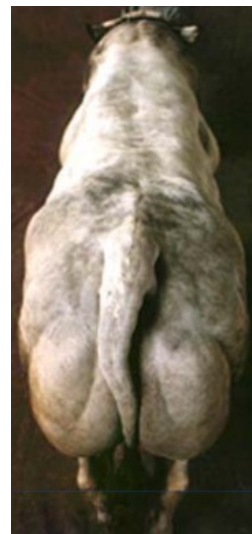
Bovini: > lunghezza vertebre e > spessore dischi intervertebrali $\Rightarrow$ lombi più lunghi.

LARGHEZZA

Tutte le specie: deve armonizzarsi con il dorso $\Rightarrow$ tra lombi e dorso triangolo isoscele con base rivolta verso la groppa e $\sphericalangle$ opposto verso il garrese.



A



B

A) **Cavallo:** Rappresentazione schematica della superficie dorsale del tronco.

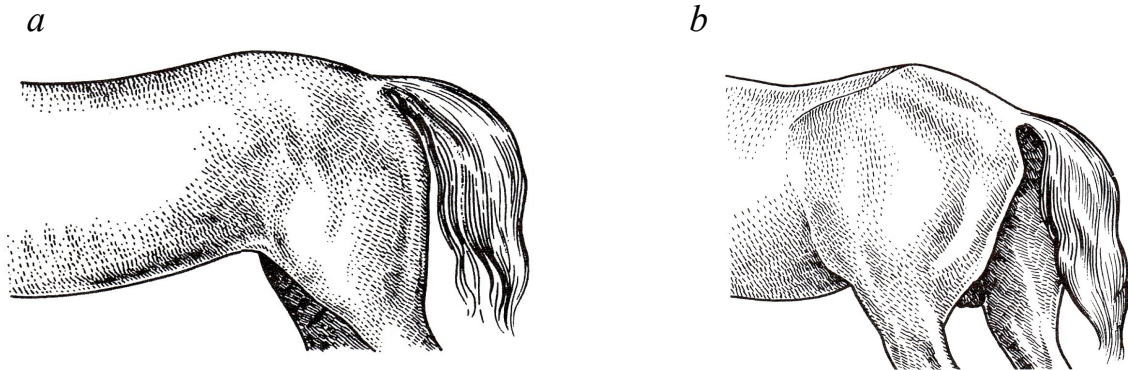
B) **Bovino:** vitellone piemontese osservato dall'alto.

☺ processi trasversi vertebrali lunghi ed obliqui (in senso caudo-craniale e medio-laterale) $\Rightarrow$ mm. che vi si inseriscono sviluppati e potenti $\Rightarrow$ lombi ampi (buona solidità della regione).

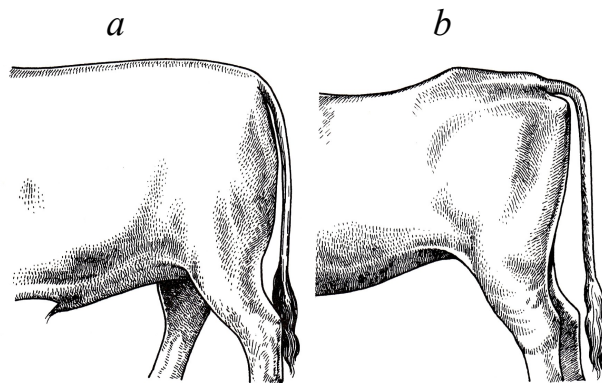
MUSCOLOSITÀ

Dal p.d.v. dello sviluppo delle masse muscolari, i lombi possono essere:

- **semplici**: i *mm.* che delimitano la doccia vertebrale (*spino-dorsali*) non sporgono dorsalmente rispetto alla sommità dei processi spinosi delle vertebre;
- **doppi**: i *mm. spino-dorsali* si elevano al di sopra dell'apice dei processi spinosi formando un solco impari e mediano, caratteristico del cavallo da tiro (tipo brachimorfo);
- **taglienti**: incavati rispetto al piano sagittale mediano e spioventi lateralmente.



Cavallo. Lombi corti, larghi e bene attaccati (a) e incavi o taglienti (b).



Bovino. Lombi lunghi e larghi che formano con la groppa un solo piano, ampio e muscoloso, nel vitellone da carne (a); lombi bassi e avvallati (b).

ATTACCHI

Si considera il modo di attacco con la groppa (caudalmente) e con il dorso (cranialmente).

Lombi bene attaccati: formano una **linea retta**, senza alcuna demarcazione, **con groppa e dorso** e sono larghi, piani o leggermente inclinati.

NOTE PRATICHE L'ipodermosi bovina

Malattia parassitaria sostenuta da 2 ≠ specie di Ditteri del gen. *Hypoderma*. Adulti a vita libera (1÷4 sett.) provvisti di apparati boccali incompleti, si nutrono a spese delle riserve accumulate durante la fase larvale. Le ♀♀ attaccano i bovini al pascolo con voli ripetuti e ravvicinati soprattutto nelle ore centrali delle giornate estive per poi deporre centinaia di uova sulle parti distali degli arti, sui fianchi e sul dorso. L1 in una sett., perfora la cute ed inizia a migrare nei tessuti grazie ad uncini mandibolari, spine cuticolari ed enzimi con cui la larva digerisce i tessuti (sottocute e muscolare) e se ne nutre.

Durante la migrazione verso il dorso le larve si accrescono attraversando ≠ stadi di maturazione (L2, L3) ed aumentando dalle dimensioni iniziali di 5÷8 mm di lunghezza ed 1÷2 di spessore a 20÷30 mm di lunghezza e 10÷15 di spessore. Intorno alla larva si forma un *granuloma* (infiammazioni localizzate tendenti a cronicizzare e caratterizzate dalla presenza di globuli bianchi o leucociti, cellule connettivali proliferate e focolai di necrosi – morte cellulare – al centro). L'insieme di larva e tessuto circostante diviene un nodulo sottocutaneo di consistenza dura, sporgente sulla cute, della grandezza di una nocciola o di una piccola noce. Dai noduli le larve mature fuoriescono perforando la cute e cadono al suolo dove si impupano in 12÷36 ore; l'insetto adulto (♀♀ cariche di uova) si sviluppa in 6÷8 settimane.

FIANCO

(13-14, 16-17)

LIMITI

Craniale: costato (10).

Caudale: regione della tuberosità dell'anca (29), margine craniale della coscia (40).

Dorsale: regione lombare (15).

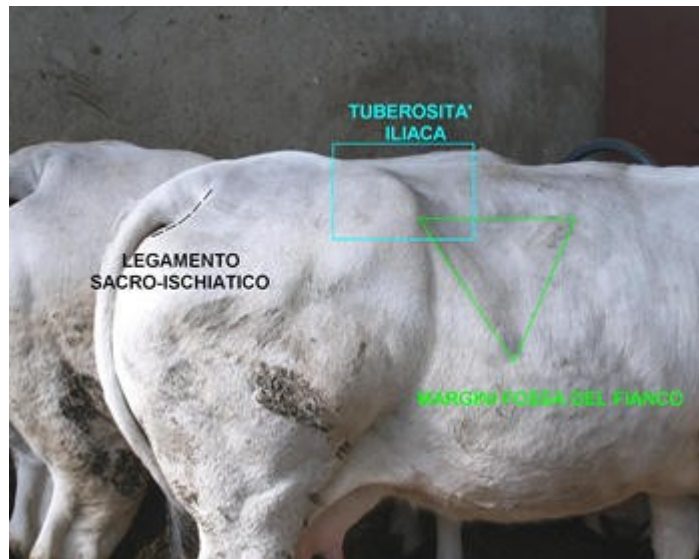
Ventrale: parete ventrale dell'addome.

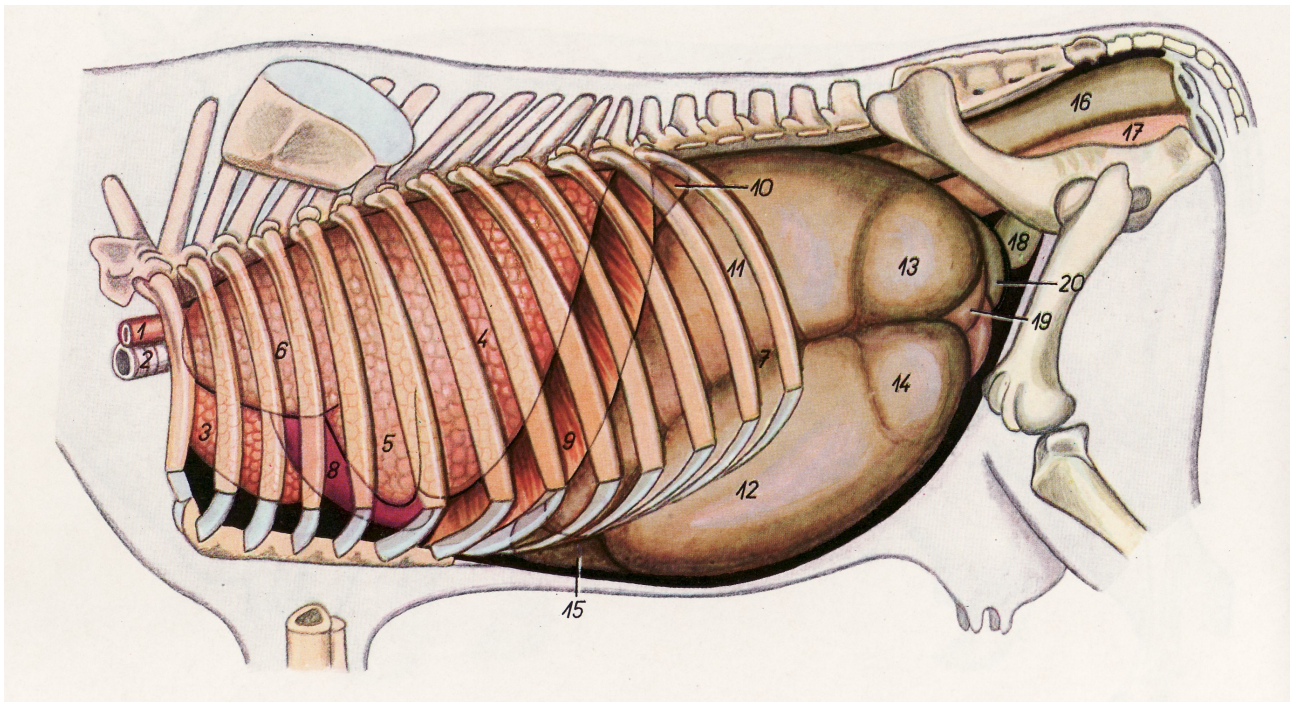
IPOCONDRIO (13)

Regione del fianco corrispondente alla parte della cavità addominale compresa fra il diaframma *cranialmente* e l'arco costale *caudalmente*.

FOSSA PARALOMBARE (FOSSA DEL FIANCO - 16')

Incavo di forma triangolare compreso fra i processi trasversi delle vertebre lombari (dorsalmente), l'ipocondrio – 13 – (cranio-ventralmente) e il fuggente del fianco – 16 – (caudo-ventralmente). Il centro di questa regione costituisce il punto di accesso chirurgico al sacco dorsale del rumine (11 pag. 11).





Bovino. Organi interni: lato sinistro.

1. esofago
2. trachea
3. parte craniale del lobo craniale del polmone destro
4. lobo caudale del polmone sinistro
5. parte caudale del lobo craniale del polmone sinistro
6. parte craniale del lobo craniale del polmone sinistro
7. solco longitudinale sinistro del rumine
8. cuore
9. parte costale del diaframma
10. milza
11. **sacco dorsale del rumine**
12. **sacco ventrale del rumine**
13. fondo cieco caudale del sacco dorsale
14. fondo cieco caudale del sacco ventrale
15. abomaso
16. retto
17. vagina
18. vescica urinaria
19. digiuno
20. cieco

CORDA DEL FIANCO

Corrisponde al **margine cranio-dorsale del m. obliquo interno dell'addome** (14 pag. 4).

FUGGENTE DEL FIANCO (16)

Piano inclinato in senso cranio-caudale, dorso-ventrale e latero-mediale che continua nella piega cutanea della grassella (16") e nelle regioni inguinale (18) e pubica (19). Risulta compreso fra la fossa del fianco e l'ipocondrio dorso-cranialmente, il margine craniale della coscia e la piega della grassella caudalmente, le regioni inguinale e pubica caudo-ventralmente e la regione ombelicale (17) ventralmente. Corrisponde al m. obliquo interno dell'addome.

☺ **fianco leggermente arrotondato** ⇒ fossa appena accennata, corda appena visibile e fuggente in armonica continuazione con ventre e ipocondrio.

☹ se

- **infossato**: fossa profonda, per es. in animali vecchi, denutriti o panciuti (ventre prominente);
- **incordato**: corda troppo rilevata;
- **serrato**: fuggente poco rilevato e ventre retratto;
- **sfiancato**: fianco e ventre prominenti in seguito al cedimento dei mm. addominali (che sono poco tonici).

REGIONE OMBELICALE (MESOGASTRICA - 17)

Importante negli animali neonati per la presenza del cordone ombelicale; quest'ultimo, subito dopo il parto, dovrebbe essere disinfettato con appositi *spray* al fine di evitare l'insorgenza di infezioni (**onfalo-flebiti**).

DEFINIZIONE, NUMERO, TOPOGRAFIA, FORMA DEI COMPLESSI MAMMARI

COMPLESSO MAMMARIO (C.M.): unità mammaria appesa bilateralmente, in modo simmetrico, alla parete ventrale del tronco, a ds. ed a sin. della linea mediana.

NUMERO. Variabilità interspecifica:

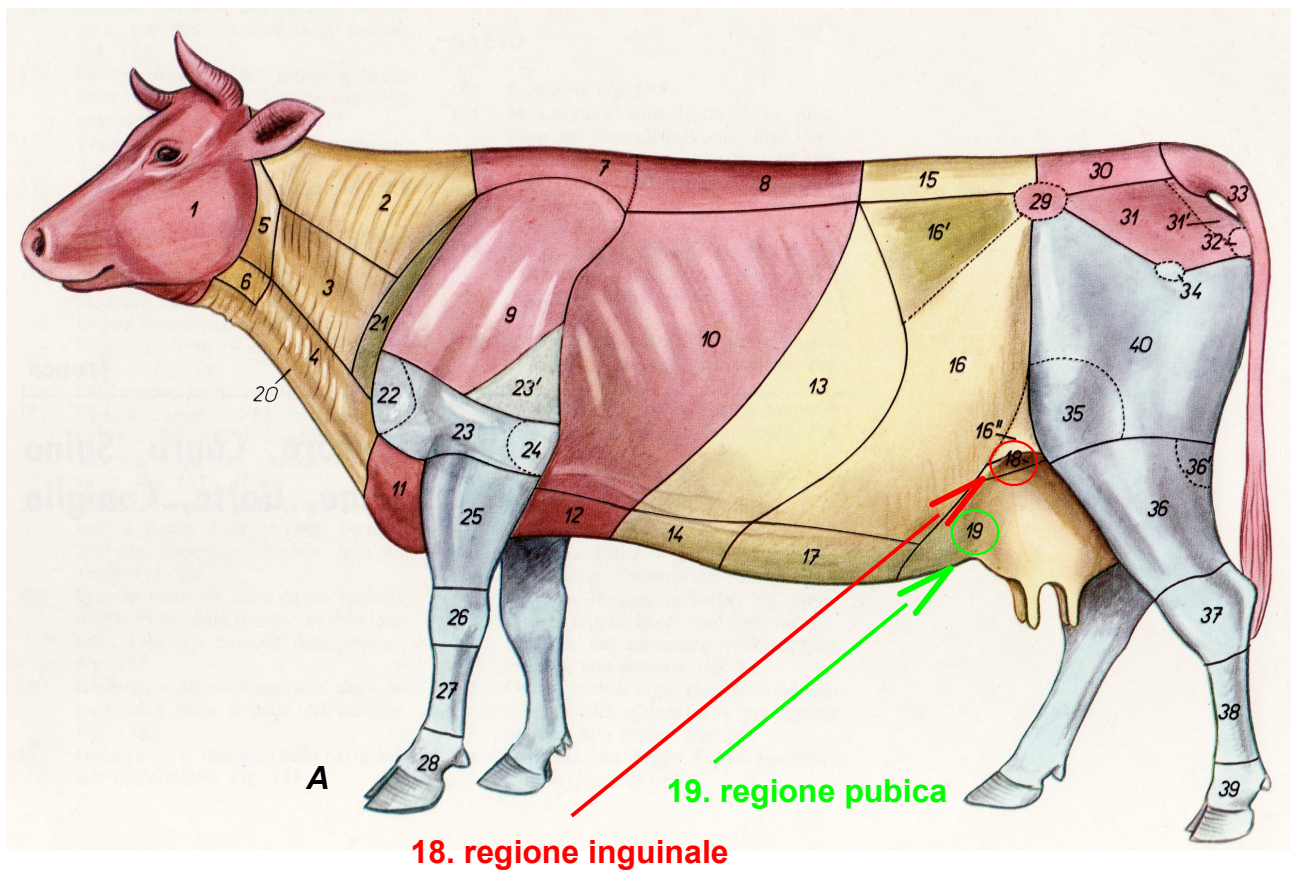
- donna, cavalla, pecora e capra: 1 c.m. per lato;
- bovina (cervo, alce, renna, daino, capriolo e camoscio) : 2 c.m. per lato;
- gatta: 4 c.m. per lato;
- cagna: 4÷5 c.m. per lato;
- scrofa: 6÷8 c.m. per lato (più raramente 5 o 9), spesso non si sviluppano tutti completamente.

TOPOGRAFIA = posizione. I c.m. sono appesi bilateralmente alla parete ventrale del tronco in posizione:

- donna, scimmia, elefante: toracica;
- gatta: toracoaddominale;
- cagna e scrofa: toracoinguinale;
- cavalla e ruminanti: pubica (tra gli arti posteriori).

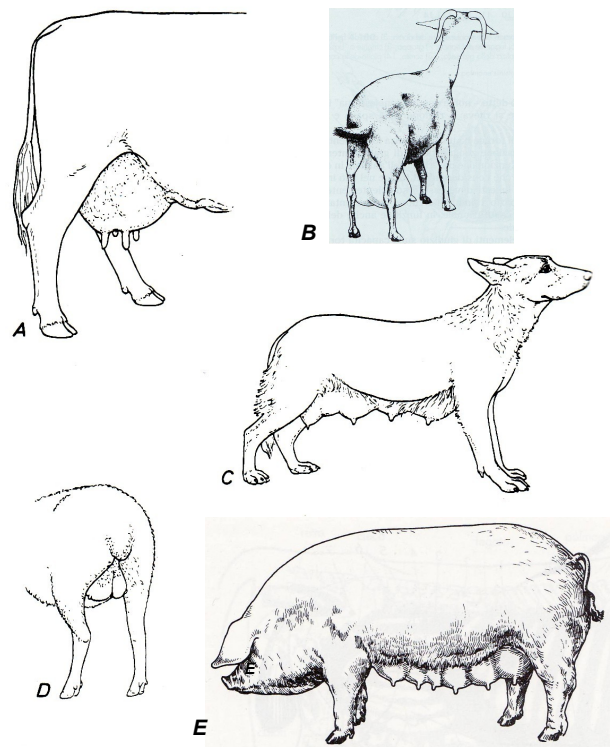
FORMA.

- **semisferica:** *cavalla, bovina e pecora;*
- **sacciforme:** *capra*, in cui la divisione della ghiandola mammaria in due metà è appena accennata dal *solco intermammario*.
- **2 file (una ds. ed una sin.) di unità ghiandolari:** *scrofa e carnivori*. Le due file sono separate da un largo spazio intermammario, difficilmente riconoscibile nel periodo della lattazione per l'aumentato volume del tessuto ghiandolare.



**Apparato mammario di
vari animali domestici.
Rappresentazione schematica.**

A: vacca; B: capra; C: cagna;
D: pecora; E: scrofa.



MEZZI DI SOSPENSIONE E STRUTTURA

COMPLESSO MAMMARIO (quarto) = **PARENCHIMA**
(tessuto epiteliale secernente + dotti escretori)
+ **STROMA** (impalcatura connettivale)

APPARATO DI SOSPENSIONE: sacco di tessuto connettivo elastico che avvolge ogni quarto continuandosi, esternamente, con il derma cutaneo e, internamente, con lo stroma.

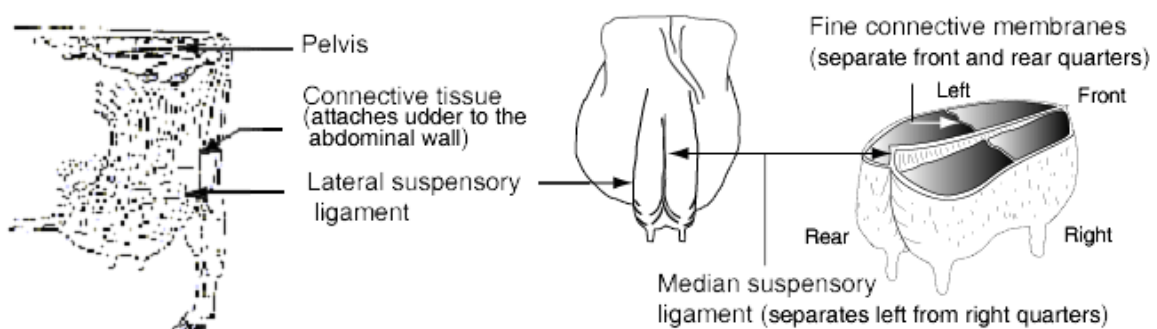
Tale sacco connettivale avvolge da tutti i lati ogni singolo complesso mammario quando quest'ultimo è unico, ma che diventa indistinto negli intervalli fra complessi mammari successivi dello stesso lato quando questi sono numerosi.

Mammella pendula: difetto che insorge con l'avanzare dell'età e dopo più lattazioni, quando i legamenti che costituiscono l'apparato di sospensione perdono la propria elasticità e tendono ad allungarsi.

Complessi mammari dei 2 lati completamente separati fra loro da un setto mediano di tessuto connettivo, che risulta dalla giustapposizione degli apparati di sospensione dei due lati. Questo setto impedisce ad un liquido colorato infuso nell'ostio papillare di un capezzolo di diffondere negli altri complessi mammari.

Nella vacca è molto sviluppato = **legamento sospensore del complesso mammario**.

Sebbene anastomosi dei vasi sanguigni fra i complessi mammari dei due lati – così come fra quelli dello stesso lato – *ogni complesso mammario costituisce una ghiandola funzionalmente e strutturalmente indipendente dalle altre.*

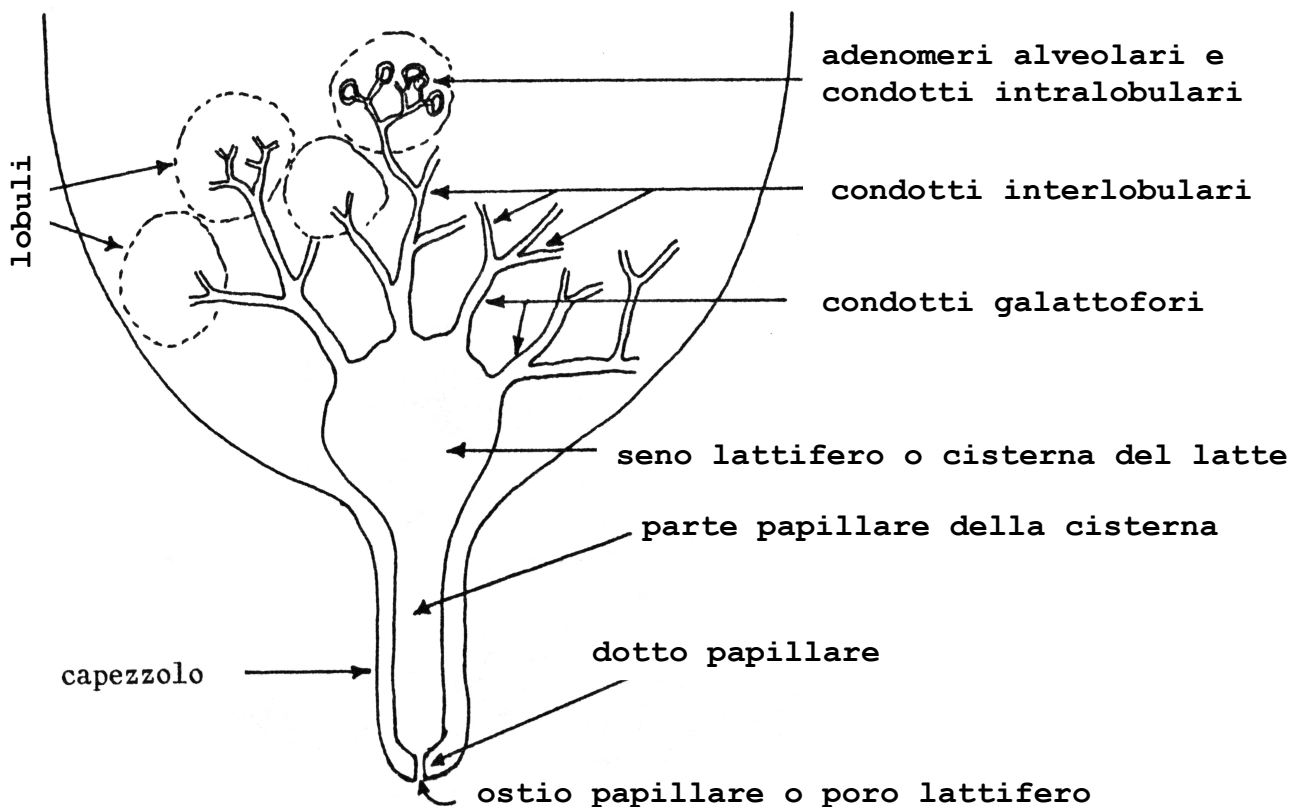


ANATOMIA

COMPLESSO MAMMARIO = CORPO GHIANDOLARE + CAPEZZOLO
(papilla mammaria)

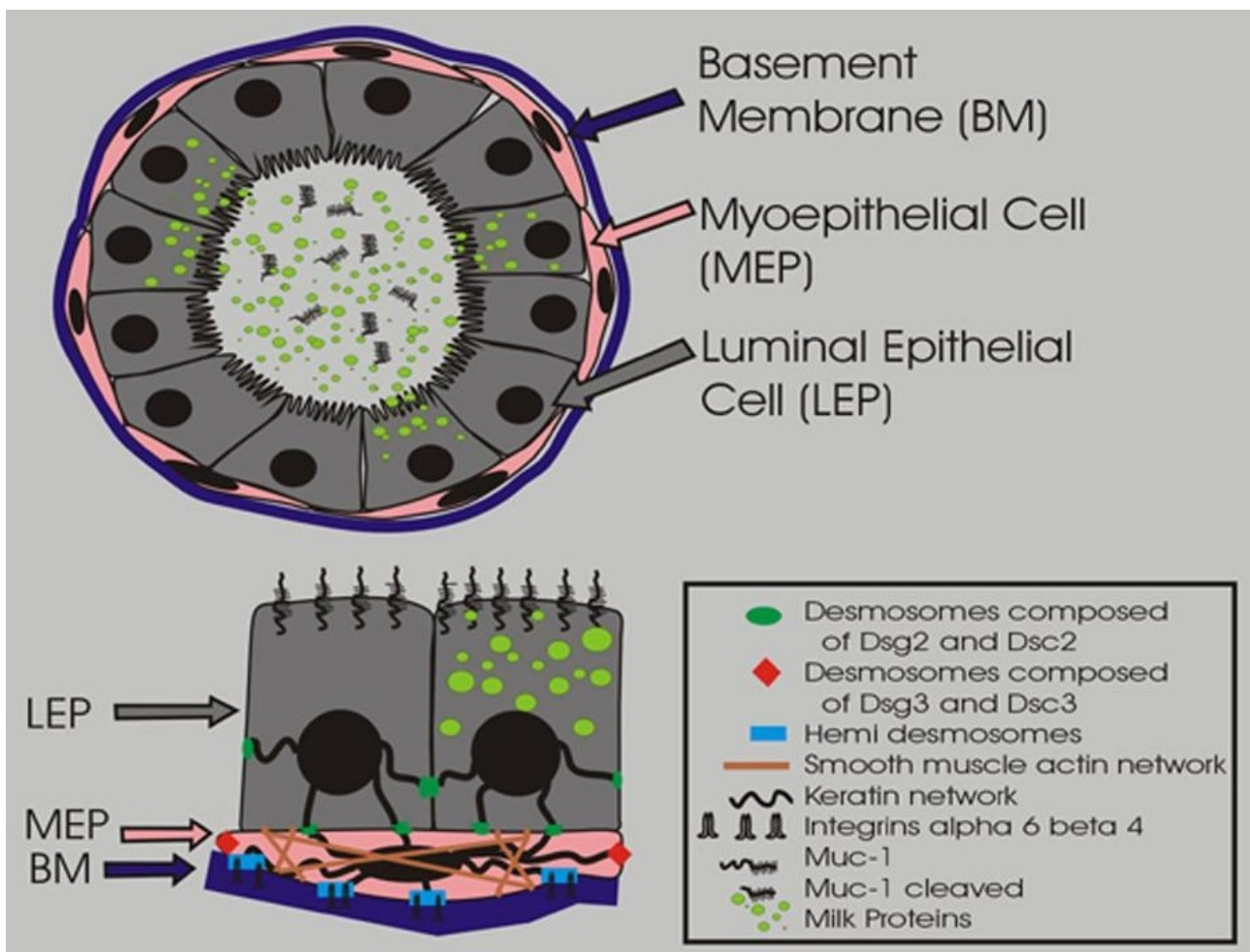
- **CORPO GHIANDOLARE** (semisferico o sacciforme) = parenchima secernente (ghiandole mammarie) + connettivo stromale; rivestito da cute.
- **CAPEZZOLO**: rivestito da cute, emerge in modo netto (*bovina, scrofa, pecora, carnivori*) o gradualmente (*cavalla, capra*) dal corpo ghiandolare. In ogni specie forma particolare. Sull'estremità distale del capezzolo ≥ 1 **osti papillari** (pori lattiferi) *connettono il sistema cavitario della mammella con l'esterno.*

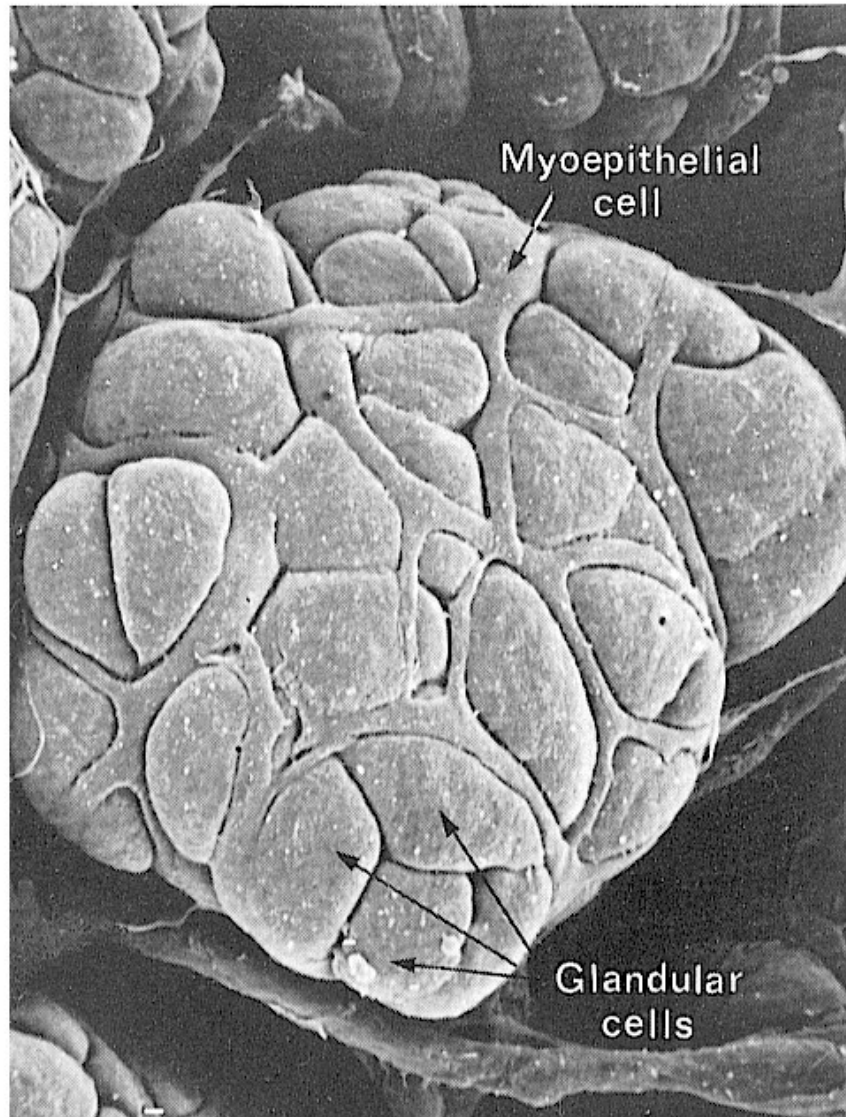
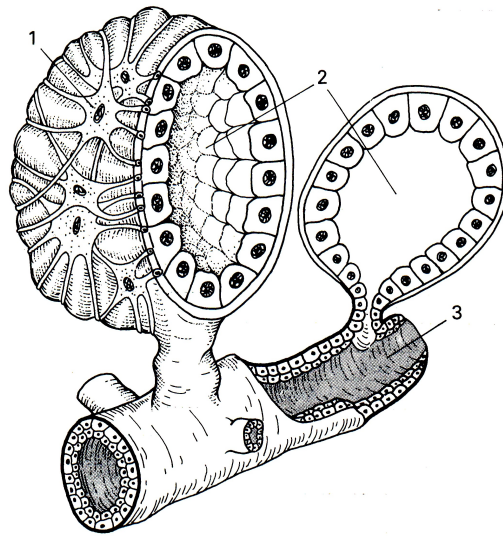
SISTEMA CAVITARIO DEL COMPLESSO MAMMARIO



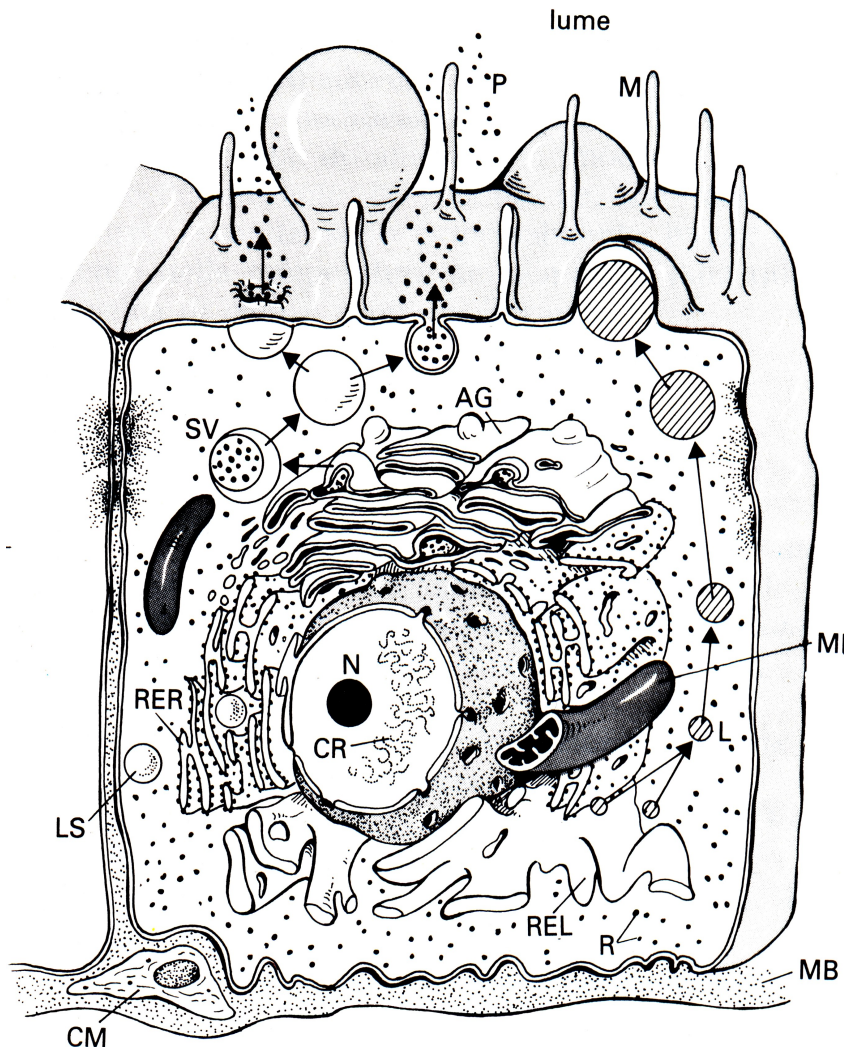
- **ostio papillare** → **dotto papillare** (L = 10÷16 mm, $\varnothing \approx 0,8$ mm), provvisto di una formazione anulare di fibre muscolari o elastiche (**sfintere del dotto papillare**) che ne regola l'apertura;
- **dotto papillare** → **cisterna del latte** (seno lattifero o galattoforo) = **serbatoio per il prodotto di secrezione**, che dall'interno del corpo ghiandolare (**parte ghiandolare della cisterna**) si estende nel capezzolo (**parte papillare della cisterna**);
- **cisterna del latte** → **dotti galattofori**;
- **dotti galattofori** → **dotti interlobulari**;
- **dotti interlobulari** → **dotti intralobulari**;
- **dotti intralobulari** → **segmenti ghiandolari terminali** (adenomeri) = **tubuli + alveoli**;

- **alveoli mammari**: evaginazioni dei tubuli; $\varnothing = 0,1 \div 0,4$ mm; le cellule della parete – secernenti – a forma di piramide tronca, poggiano su di una membrana basale e sono circondate, esternamente, dalle **cellule mioepiteliali**;
- **cellule mioepiteliali**: elementi forniti di numerose ramificazioni che costituiscono una sorta di canestro intorno all'alveolo; lungo i tubuli sono disposte $\parallel$ all'asse di questi;





- **cellula secernente**: forma di piramide tronca; **2 poli**:
 1. **basale**, (verso la *membrana basale*), ricco di rer: **assorbimento precursori del latte dal sangue**;
 2. **apicale**, verso il lume dell'alveolo: **escrezione dei costituenti del latte**.



Ultrastruttura del tessuto secernente della ghiandola mammaria: MB: Membrana Basale; CM: Cellula Mioepiteliale; R: Ribosomi; REL: Reticolo Endoplasmatico Liscio; L: Lipidi; MI: Mitochondri; AG: Apparato del Golgi; SV: Vescicola Secretoria; RER: Reticolo Endoplasmatico Ruvido; LS: Lisosomi; N: Nucleolo; CR: Cromosomi; M: Microvilli; P: Proteine.

SINTESI E SECREZIONE DEL LATTE

- **Lattogenesi**: processo di differenziazione attraverso il quale le cellule alveolari mammarie acquisiscono la capacità di secernere il colostro e il latte; 2 stadi:
 1. differenziazioni citologiche ed enzimatiche delle cellule;
 2. avvio della sintesi del secreto mammario.

Fattori che influenzano la lattogenesi e la secrezione:

- *progesterone*: ↓ (< secrezione di prolattina da parte dell'adenoipofisi);
- *prolattina* (catena polipeptidica singola, 198 aminoacidi): ↑; indispensabile per il mantenimento della lattazione nelle razze non selezionate per la produzione latte, nelle quali l'allontanamento del/i piccolo/i inibisce la secrezione dell'ormone; **MECCANISMO DI AZIONE DELLA PROLATTINA**:
 - > trascrizione dei geni che codificano le proteine del latte (sintesi RNAm);
 - attivazione della α -lattoalbumina, una delle 2 subunità della *lattosio sintetasi*, l'enzima che catalizza la sintesi del lattosio;
- *somatotropina* o Somatotropic Hormone (STH) o Growth Hormone (GH): ↑; az. lipolitica → > precursori del latte in circolo? Somministrazione di GH di sintesi (DNA ricombinante) → +20% di latte prodotto;
- *rimozione del latte* dal sistema cavitario del c.m. → < pressione idrostatica che il latte esercita sui vasi sanguigni riducendone il lume e diminuendo l'afflusso ematico; dopo ≈ 10 h dalla mungitura precedente < intensità della sintesi del latte, che si arresta del tutto a 35 h → **FREQUENZA OTTIMALE DI MUNGITURA = 3/dì** ($2,5 \div 3$ con *sistema automatico di mungitura*) → +5÷20% di produzione rispetto a 2/die;
- *tempo trascorso dalla mungitura precedente*: Δ di composizione fra sangue arterioso e venoso < in $f(t \text{ dalla mungitura precedente})$.

400 l sangue/l di latte; 14.000 l/dì di sangue per produrre 35 l/dì di latte (20% del lavoro cardiaco).